



Étude de cas KANBAN

Concepteur Développeur d'Applications – Niveau 6 – MINISTÈRE DU TRAVAIL DU PLEIN EMPLOI ET DE L'INSERTION

Bloc de compétences : Bloc 2 - Développer une application sécurisée

Concepteur Développeur d'Applications

Etude de cas

KANBAN

カンバン



Étude de cas KANBAN

Concepteur Développeur d'Applications – Niveau 6 – MINISTÈRE DU TRAVAIL DU PLEIN EMPLOI ET DE L'INSERTION
Bloc de compétences : Bloc 2 - Développer une application sécurisée
Concepteur Développeur d'Applications

Contexte global

L'entreprise Jaydee est spécialisée dans la fabrication de pièces en plastique par le procédé d'injection plastique. Ce procédé industriel, largement utilisé dans de nombreux secteurs (automobile, électroménager, médical, etc.), permet la production en série de pièces aux formes complexes et aux propriétés mécaniques précises.

La première étape de ce processus consiste à concevoir et réaliser un moule, généralement en acier ou en aluminium, spécialement adapté à la forme finale de la pièce souhaitée. Une fois le moule finalisé, il est installé dans une presse à injecter : une machine qui chauffe le plastique jusqu'à sa fusion, puis l'injecte sous haute pression dans le moule. Après refroidissement, la pièce est éjectée, prête à être utilisée ou à subir d'éventuelles finitions. Grâce à cette technologie, Jaydee est en mesure de répondre aux exigences de qualité, de précision et de productivité de ses clients.

Face à une augmentation significative des commandes clients, à une forte diversité des références de pièces produites et à des délais de livraison de plus en plus contraints, l'entreprise rencontre des difficultés à assurer une gestion fluide et réactive de sa production. Le manque de visibilité sur l'état d'avancement des ordres de fabrication, les changements de priorité fréquents, ainsi que l'accumulation de stocks intermédiaires non maîtrisés entraînent des retards, des erreurs de planification et une baisse de productivité. Pour remédier à ces inefficiences, l'entreprise cherche à mettre en place une méthode de pilotage visuel, simple et adaptable, lui permettant d'optimiser ses flux de production, de mieux gérer les priorités, et de garantir une meilleure réactivité face à la demande : la méthodologie Kanban apparaît alors comme une solution adaptée à ces enjeux.

BRIEF

Vous êtes chargé(e) de participer aux différents chantiers afin de mettre en œuvre la méthodologie Kanban. L'application à produire est une application Web fullstack organisée en plusieurs couches logicielles distinctes :

- couche de présentation (frontend) développé en React et utilisant Bootstrap
- couche API REST développé avec Node
- couche d'accès aux données reposant sur un ORM
- couche de persistance (correspondant à une base H2 stockée sur le disque dur)



Étude de cas KANBAN

Concepteur Développeur d'Applications – Niveau 6 – MINISTÈRE DU TRAVAIL DU PLEIN EMPLOI ET DE L'INSERTION
Bloc de compétences : Bloc 2 - Développer une application sécurisée
Concepteur Développeur d'Applications

Instructions

Exercice 1 : Établir l'hypothèse de départ du MVP, sa cible, le problème utilisateur que la MVP va solutionner, la proposition de valeur, la liste des fonctionnalités incluses du MVP, la liste des fonctionnalités exclues du MVP ainsi qu'un wireframe de l'application.

Exercice 2 : Initialiser le projet Node.js / React. Votre réponse doit inclure l'arborescence finale, le contenu de package.json côté backend et côté frontend et la commande utilisée pour créer le projet React

Exercice 3 : Importer le projet dans votre IDE et vérifier le démarrage du serveur Vite. Votre réponse doit inclure le contenu de .env, la sortie console du backend au démarrage, la sortie console du frontend au démarrage et une capture d'écran de la commande curl vers l'URL /health

Exercice 4 : Après importation du projet dans l'IDE et vérification du bon démarrage de l'application, créer les entités Colonne et Tache :

- id de type Long une entité Colonne avec deux attributs :
 - id de type Long
 - intitulé de type String
- une entité Tache avec quatre attributs :
 - id de type Long
 - nom de type String
 - couleur de type String
 - colonne de type Colonne.

Ajouter les validations suivantes :

- le nom de la tâche a bien été renseigné

- la couleur de la tâche doit être une couleur RGB (sans le dièse) exprimée en hexadécimale
Votre réponse devra inclure tout le code de classe Colonne et tout le code de la classe Tache (sans les imports).

Votre réponse doit inclure le code complet du modèle Colonne, le code complet du modèle Tache et le code de validation

Exercice 5 : Mettre en place la base de données H2 qui contiendra deux tables : colonne et tache. Votre réponse devra inclure le script SQL de création complet.

Exercice 6 : Créer une couche repository contenant un module par entité : colonneRepository et tacheRepository. Votre réponse devra inclure tout le code des deux modules repository (sans les imports).



Étude de cas KANBAN

Concepteur Développeur d'Applications – Niveau 6 – MINISTÈRE DU TRAVAIL DU PLEIN EMPLOI ET DE L'INSERTION
Bloc de compétences : Bloc 2 - Développer une application sécurisée
Concepteur Développeur d'Applications

Exercice 7 : Écrire le script SQL qui ajoute 4 colonnes et 5 tâches en base. Chaque tâche sera placée dans la colonne de votre choix. Chaque tâche aura une couleur distincte. Votre réponse devra inclure le script SQL d'ajout complet.

Exercice 8 : Mise en œuvre de la page d'accueil : la route « / » côté frontend doit afficher le tableau Kanban. Côté backend, ajouter une route /api/taches qui renvoie la liste des tâches au format JSON avec leur colonne. Côté frontend, créer une page affichant les colonnes et leurs tâches. Cette page doit charger les données depuis /api/taches. Écrire un test pour vérifier le bon fonctionnement du backend et un test pour vérifier le bon fonctionnement du frontend. Votre réponse doit inclure le code complet de la route, le test du backend, le code complet du composant React et de la page « / », le code complet du test du frontend.

Exercice 9 : Créer une route « /api/taches » pour permettre l'ajout d'une nouvelle tâche. Cette dernière sera automatiquement placée dans la colonne intitulée « A Faire ». Si la colonne intitulée « A Faire » n'existe pas, l'API renverra un code retour 400. Le corps de la réponse contiendra la tâche créée au format JSON. Écrire un test pour vérifier le bon fonctionnement de cette opération. Votre réponse doit inclure le code complet du backend pour l'opération POST, le code complet du test.

Compétences évaluées

- Analyser les besoins et maquetter une application (1)
- Concevoir et mettre en place une base de données relationnelle (5, 7)
- Développer des composants d'accès aux données SQL et NoSQL (6)
- Définir l'architecture logicielle d'une application (2, 3, 4, 8, 9)

Informations complémentaires et annexes

La méthodologie Kanban est une méthode de gestion visuelle du travail qui vise à améliorer l'organisation des tâches, la fluidité des processus et la réactivité face à la demande.

Elle repose sur l'utilisation d'un tableau (physique ou numérique) divisé en colonnes représentant les différentes étapes d'un flux de production (par exemple : À faire, En cours, À contrôler, Terminé).

Les tâches sont représentées sous forme de cartes que l'on déplace d'une colonne à l'autre au fur et à mesure de leur avancement.



Étude de cas KANBAN

Concepteur Développeur d'Applications – Niveau 6 – MINISTÈRE DU TRAVAIL DU PLEIN EMPLOI ET DE L'INSERTION
Bloc de compétences : Bloc 2 - Développer une application sécurisée
Concepteur Développeur d'Applications

Chaque tâche possède une couleur unique.

Cette méthode permet de limiter le travail en cours, d'identifier les goulets d'étranglement et d'ajuster la charge de travail en temps réel, tout en favorisant la transparence et la communication au sein des équipes.